7. Számítási feladat

Egy PB- (propán–bután-) gázpalackból valamennyi gázt töltenek egy 10,0 dm^3 térfogatú üres tartályba. Ezután annyi tiszta oxigént töltenek hozzá, hogy a tartályban a nyomás 25 °C-on éppen elérje a 101 kPa-t, azaz a standard légköri nyomást. Ekkor a tartályban lévő gázelegy összetétele 6,0 *V/V*% propán, 4,0 *V/V*% bután, 90,0 *V/V*% oxigén.

a) Hány gramm propán–bután gázelegyet töltöttek a tartályba?

A tartály tartalmát egy szikra segítségével felrobbantják.

b) Írja fel a lejátszódó égési reakciók egyenletét! Számítsa ki a reakcióhők értékét!
(Az égés során keletkező vízgőz lecsapódik.)
Képződéshők:
$\Delta_k H$(propán,g) = –105 kJ/mol; $\Delta_k H$(bután,g) = –125 kJ/mol;
$\Delta_k H(CO_2,g)$ = –394 kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O,f)$ = –286 kJ/mol

c) Számítással határozza meg az égés teljes lejátszódása után kapott vízmentes gázelegy térfogatszázalékos összetételét!
(Ha nem tudta megoldani az a) feladatrészt, itt számoljon azzal, hogy a tartályba 1,20 g propánt és 0,80 g butánt, továbbá 20,0 g oxigént töltöttek!)

d) Mekkora hőmennyiség szabadult fel a gázelegy égése során?
(Ha nem tudta megoldani az a) feladatrészt, itt számoljon azzal, hogy a tartályba 1,20 g propánt és 0,80 g butánt, továbbá 20,0 g oxigént töltöttek!)

17 pont	